

Service Publication

Dieselmotor
12V 2000 R80

Betriebsanleitung
M015500/10D

Ausführungsart
535.923-20

DETROIT DIESEL



Printed in Germany

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation.

Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego od utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm ed alla memorizzazione od all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

Wichtig / Important

Important / Importante / Importante

Bitte die Karte „Inbetriebnahmemeldung“ abtrennen und ausgefüllt an MTU Friedrichshafen zurücksenden.

Die Informationen der Inbetriebnahmemeldung sind Grundlage für den vertraglich vereinbarten Logistik-Support (Gewährleistung, Ersatzteile etc.).

Please complete and return the „Commissioning Note Card“ below to MTU Friedrichshafen.

The Commissioning Note information serves as a basis for the contractually agreed logistic support (warranty, spare parts, etc.).

Veillez séparer la carte „Signalisation de mise en service“ et la renvoyer à la MTU Friedrichshafen.

Les informations concernant la signalisation de mise en service constituent la base pour l'assistance en exploitation contractuelle (garantie, rechanges, etc.).

Rogamos separar la tarjeta „Aviso de puesta en servicio“ y la devuelvan rellena a MTU Friedrichshafen.

Las informaciones respecto al aviso de puesta en servicio constituyen la base para la asistencia de logística contractual (garantía, piezas de repuesto, etc.).

Staccare „Avviso di messa in servizio e rispedirlo debitamente compilato alla MTU Friedrichshafen.

Le informazioni ivi registrate sono la base per il supporto logistico contrattuale (garanzia, ricambi, ecc.).



Postkarte

MTU Motoren– und Turbinen–Union
Friedrichshafen GmbH
Abteilung **SCSD**

88040 Friedrichshafen

Germany

Bitte in Blockschrift ausfüllen!
Please use block capitals!
Prière de remplir en lettres capitales!
¡A rellenar en letras de imprenta!
Scrivere in stampatello!



Motomr.: Engine No.: Moteur No.: Motor No.: Motore N.:	Auftragsnr.: Order No.: No. de commande: No. de pedido: N. commessa:
Motortyp: Engine model: Moteur type: Motor tipo: Motore tipo:	Inbetriebnahmedatum: Commissioning date: Mise en service le: Puesto en servicio el. Messa in servizio il:
Eingebaut in: Instllation site: Monté: Montado: Installato:	
Endabnehmer/Anschrift: End user's address: Adresse du client final: Dirección clientes final: Indirizzo del cliente finale:	
Bemerkung: Remarks: Remarques: Nota: Commento:	

Inbetriebnahmemeldung

Commissioning Note

Notice de mise en service

Aviso de puesta en servicio

Avviso di messa in servizio

Änderungsdienst

Eventuelle Inhaltsänderungen werden Ihnen mit einem Austauschsatz zugesandt, sofern Sie diese Empfangsbestätigungskarte auf der Rückseite ausfüllen und an uns zurücksenden.



	Postkarte MTU Friedrichshafen GmbH Abteilung SCT 88040 Friedrichshafen GERMANY
--	--

Vermerken Sie bitte hier die von Ihnen in diese Druckschrift eingearbeiteten Austauschsätze.



Nr.		
Datum		
Name		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Bitte in Blockschrift ausfüllen!



Empfangsbestätigung	Austauschsatz-Nr.	1.	
		2.	
		3.	
Druckschriftnummer:		4.	
M015500/10D		5.	
		6.	
Name		7.	
Firma		8.	
Abteilung		9.	
Telefax		10.	
Telefon		11.	
		12.	
Straße		13.	
Postfach		14.	
(PLZ) Ort		15.	
Land		16.	

- !** **Sicherheitshinweise**
Gesamtübersicht

- A** **Produktübersicht**
Motorübersicht, Technische Daten

- C** **Betriebsanleitungsplan**
Arbeitenplan

- D** **Wartungsplan**
Zeit und Arbeitenplan

- E** **Störungssuche**
Ursachen, Behebung

- G** **Arbeitenbeschreibung**
Kontroll- und Wartungsarbeiten

- K** **Konservierung**
Motorkonservierung

- ?** **Stichwortverzeichnis**
Alphabetisch sortierte Suchbegriffe

- Z** **Anhang**
Einbauzeichnung, Schematas

Sicherheits–, Unfallverhütungs– und Umweltschutzhinweise

Diese Hinweise sind von jeder Person, welche die Maschinenanlage bedient, wartet, instandhält oder transportiert unbedingt zu lesen und zu beachten.

Allgemeines

Ergänzend zu den Hinweisen in dieser Druckschrift sind die allgemein gültigen, länderspezifischen, gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz einzuhalten.

Dieser Motor ist nach dem heutigen Stand der Technik und den geltenden Vorschriften und Regeln gebaut. Trotzdem können von diesem Motor Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, bei:

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Bedienung, Wartung und Instandsetzung durch nicht ausgebildetes Personal
- Veränderungen oder Umbauten
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Motor ist ausschließlich für den vertraglich festgelegten bzw. bei Lieferung vorausgesetzten Verwendungszweck bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt der Motorenhersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung sowie die Einhaltung der Wartungs– und Instandhaltungsvorschriften.

Anforderungen an das Personal

Arbeiten am Motor dürfen nur von geschultem und eingewiesenem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das gesetzliche Mindestalter ist zu beachten.

Die Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Warten und Instandsetzen sind festzulegen.

Veränderungen oder Umbauten

Eigenmächtige Veränderungen am Motor beeinträchtigen die Sicherheit.

Für Schäden, die aus nicht autorisierten Änderungen oder Umbauten entstehen, übernimmt MTU weder Haftung noch Gewährleistungsverpflichtungen.

Organisatorische Maßnahmen

Diese Druckschrift ist dem Bedien–, Wartungs–, Instandsetzungs– bzw. Transportpersonal auszuhändigen.

Sie muss ständig am Einsatzort des Motors griffbereit aufbewahrt werden und dem Bedien–, Wartungs–, Instandsetzungs– bzw. Transportpersonal jederzeit zugänglich sein.

Das Personal muss mit Hilfe dieser Druckschrift in die Handhabung und Instandsetzung des Motors eingewiesen werden, wobei insbesondere die sicherheitstechnischen Hinweise erläutert werden müssen.

Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich am Motor tätig werdendes Personal. Dieses sollte wiederholt eingewiesen werden.

Ersatzteile

Zum Austausch von Bauteilen oder Baugruppen dürfen nur MTU–Originalersatzteile verwendet werden. Für Schäden, die durch Verwendung von anderen Ersatzteilen entstehen, erlöschen jegliche Haftungs– sowie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Motorenhersteller.

Arbeitskleidung und Schutzausrüstung

Bei allen Arbeiten eine sicherheitsgerechte Arbeitskleidung tragen.

Je nach Art der Arbeit zusätzliche Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzhelm, Schürze benutzen!

Die Arbeitskleidung muss so fest anliegen, dass sie sich nicht an drehenden oder vorstehenden Teilen verfangen kann.

Keine Schmuckstücke (Ringe, Ketten, usw.) tragen.

Transport

Den Motor nur an den vorgesehenen Aufhängeösen anhängen.

Nur von MTU vorgesehene Transport- und Hebevorrichtungen verwenden.

Motorschwerpunkt beachten.

Den Motor nur in Einbaulage transportieren.

Bei Sonderverpackungen mit Aluminiumfolie, Motor an den Aufhängeösen des Lagerbocks anhängen oder mit dem der Last entsprechenden Transportmittel (Gabelstapler) transportieren.

Vor dem Transport des Motors ist die Kurbelwellen-Transportsicherung sowie die Motorlagerung-Blockierung anzubauen.

Den Motor beim Transport gegen Kippen sichern. Beim Befahren von Schrägen und Rampen ist der Motor besonders gegen Verrutschen und Kippen zu sichern.

Abstellen des Motors nach einem Transport

Den Motor nur auf einer ebenen, festen Standfläche abstellen.

Beschaffenheit, Tragfähigkeit des Bodens bzw. der Abstellfläche beachten.

Motoren grundsätzlich nie auf der Ölwanne abstellen, sofern dies nicht ausdrücklich von MTU motorspezifisch autorisiert wurde.

Arbeiten mit Lasergeäten

Bei Arbeiten mit Lasereinrichtungen spezielle Laserschutzbrille tragen!

Lasereinrichtungen können äußerst intensive, stark gebündelte Strahlung durch den Effekt der stimulierten Emission im Bereich des sichtbaren Lichtes oder im infraroten oder ultravioletten Spektralbereich erzeugen. Durch photochemische, thermische oder optomechanische Wirkungen kann die Laserstrahlung Schädigungen erzeugen. In erster Linie besteht die Gefahr irreparabler Augenschäden.

Lasereinrichtungen müssen entsprechend ihrer Klasse und Verwendung mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Schutzeinrichtungen ausgerüstet sein.

Für Leitstrahlverfahren und Vermessungsarbeiten dürfen nur folgende Lasereinrichtungen verwendet werden:

- Lasereinrichtungen der Klassen 1, 2 oder 3A,
- Lasereinrichtungen der Klasse 3B, die nur im sichtbaren Wellenlängenbereich (400 bis 700 nm) strahlen, eine maximale Ausgangsleistung von 5 mW haben und bei denen Strahlachse oder Strahlfläche so eingerichtet sind, dass eine Gefährdung der Augen verhindert wird.

Motorbetrieb

Bei laufendem Motor Gehörschutz tragen!

Den Maschinenraum gut belüften!

Ausgelaufene oder verschüttete Betriebsstoffe sofort aufwischen oder mit entsprechendem Bindemittel aufsaugen.

Die Abgase eines Verbrennungsmotors sind giftig. Das Einatmen dieser Abgase ist gesundheitsschädlich. Die Abgasführung muss dicht sein und ins Freie führen.

Während des Motorbetriebes keine Batterieklemmen, Lichtmaschinenklemmen oder Kabel berühren!

Die unsachgemäße Abschirmung elektrischer Teile kann zu einem starken Stromschlag und somit zu Verletzungen führen.

Bei laufendem Motor auf keinen Fall Wasser-, Öl-, Brenn-/Kraftstoff-, Druckluft- oder Hydraulikleitungen lösen!

Wartung und Instandhaltung

Ein wesentlicher Sicherheitsfaktor ist die Einhaltung der Wartungs- und Instandsetzungsvorschriften.